



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 6

Programación Dinámica y Programación Lineal

11 de septiembre de 2025

Resumen

Programación Dinámica:

- Se utiliza en problemas que tienen etapas de decisión.
- El sistema modelado tiene estados.
- En un estado y en una etapa, se toman decisiones, que tienen un costo inmediato, y que llevan al sistema a la siguiente etapa.
- La función de transición es la que determina el paso de un estado a otro según la decisión tomada y la etapa en que se encuentre.
- **Principio de Optimalidad de Bellman:** Supongamos que tenemos una solución óptima al problema dada por $x_1, x_2, \dots, x_N$. Sea $k < N$ una etapa intermedia del problema. Entonces, la solución de la etapa 1 a la k , $x_1, x_2, \dots, x_k$ es óptima para el problema correspondiente a las etapas de 1 a la k .

En términos generales, se define la función $J_k(s_k)$ que corresponde al costo del sistema desde la etapa k hasta el final del horizonte N , cuando el estado de la etapa k es s_k . Se cumple, entonces, la Ecuación de Bellman (esta es la recursión):

$$J_k(s_k) = \min_{x_k \in U_k(s_k)} \{g_k(s_k, x_k) + J_{k+1}(f_k(s_k, x_k))\}$$

Aquí s son las variables de estado y x son las 'políticas' o 'controles' (la solución). Asimismo, g_k es la función de costos de la etapa k , mientras que f_k es la función de transición de etapas. Por último, se define una condición de borde $J_N(s_N) = g_N(s_N)$ y el objetivo es calcular $J_0(s_0)$.

Programación Lineal

- **Conjunto convexo:** $\forall x, y \in C, \lambda \in [0, 1] \Rightarrow \lambda x + (1 - \lambda)y \in C$
- **Envoltura convexa:** Menor conjunto convexo que contiene a todos los puntos.

$$\text{conv}(x_1, \dots, x_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \forall i \right\}$$

- **Envoltura cónica:** Cono generado por los vectores $y_1, \dots, y_r$.

$$\text{cone}(y_1, \dots, y_r) = \left\{ \sum_{i=1}^r u_i y_i, u_i \geq 0 \forall i \right\}$$

- **Teorema Minkowski-Weyl-Motzkin:** P es poliedro y se escribe como $\{x : Ax \geq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ si y solo si existen $x_1, \dots, x_p$ e $y_1, \dots, y_r$ en $\mathbb{R}^n$ tales que $P = C + K$, donde $C = \text{conv}(x_1, \dots, x_p)$ y $K = \text{cone}(y_1, \dots, y_r)$
- **Lema de Farkas:** Considerando el problema primal en su forma estándar y su dual:

$$Ax = b, x \geq 0 \text{ infactible} \Leftrightarrow \exists y \neq 0 : A^\top y \leq 0, b^\top y \leq 0$$

En otras palabras, una y sólo una de las siguientes condiciones es cierta simultáneamente:

- (I) El sistema $Ax \leq b$ es factible
- (II) Existe $u \geq 0$ tal que $A^\top u = 0, b^\top u < 0$

- **Dualidad:** Considere el siguiente problema en su forma estándar

$$\begin{aligned} P) \text{ mín } & c^\top x \\ \text{s. a. } & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Su problema dual es:

$$\begin{aligned} D) \text{ máx } & b^\top u \\ \text{s. a. } & A^\top u \leq c \end{aligned}$$

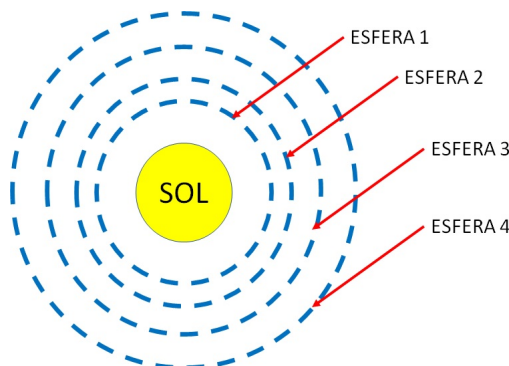
- **Tabla de ayuda para obtener duales**

Problema de Minimización	Problema de Maximización
Si la restricción es:	La variable asociada es:
$\geq$	≥ 0
$\leq$	≤ 0
$=$	irrestringida
Si la variable es:	La restricción correspondiente es:
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestringida	$=$

- **Teorema Dualidad débil** sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ una solución factible de P) y $\bar{u} \in \mathbb{R}^m$, solución factible de D) entonces $c^T x \geq b^T u$
- **Teorema Dualidad Fuerte** Si un problema (Primal) de Programación Lineal tiene una solución óptima, entonces el correspondiente problema Dual también tiene una solución óptima, y los respectivos valores en la función objetivo son idénticos.

Ejercicio 1

- a) Desde hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, una civilización inimaginablemente avanzada tiene que resolver complejos problemas de optimización como parte de la simulación computacional que mantiene la existencia de varias civilizaciones inferiores (incluyendo la nuestra). Para eso, “cosecha” la energía de su Sol para alimentar un conjunto gigantesco de supercomputadores cuánticos en el espacio. Esto funciona sobre la base de “esferas de Dyson” concéntricas en torno a la estrella, como muestra la figura:



La estrella genera una energía E (en TJ/día) y existen N esferas concéntricas a su alrededor. La primera esfera recibe la energía de la estrella, captura una parte y deja pasar el resto a la segunda esfera, que hace lo mismo, y así sucesivamente. Adicionalmente, cada esfera, debido a que procesa también antimateria (abastecida externamente), genera energía residual adicional que es aportada a la siguiente capa. Más en específico, si la esfera i recibe una energía y , entonces captura una cantidad x_i (que se puede alterar) y deja pasar $y - x_i$ a la siguiente esfera. La esfera produce una capacidad de cómputo dada por una función $f_i(x_i)$ y, además, produce energía residual de antimateria en una cantidad $r_i(x_i)$ que pasa a la siguiente esfera y se suma a la que fue dejada pasar desde la anterior. Es requisito, para mantener la vida del sistema planetario, que la energía total final que pasa al espacio después de la última esfera, N , sea al menos igual a F . Los ingenieros de esta civilización quieren determinar la forma óptima de funcionamiento de las esferas calculando las cantidad de captura de energía, x_i , de modo que se maximice el poder de cómputo total (asuma que este se suma de una esfera a otra) y se cumplan las condiciones explicadas.

Modelaremos el problema de los ingenieros de forma dinámica, para esto:

- (i) ¿Cuáles son las etapas del problema?

Solución: Son $i \in \mathcal{I} := \{1, \dots, N\}$, cada una de las esferas concéntricas.

- (ii) ¿Cuáles son los estados del problema?

Solución: Los estados son $\{e_i\}$, que es la energía que llega a la esfera $i \in \mathcal{I}$.

- (iii) ¿Cuáles son las acciones del problema?

Solución: Las acciones involucradas son $0 \leq x_i \leq e_i$, o sea la energía absorbida por la esfera $i \in \mathcal{I}$.

(iv) Plantee las ecuaciones de Bellman del problema.

Solución: Tenemos

$$J_i(e_i) = \max_{0 \leq x_i \leq e_i} \{f_i(x_i) + J_{i+1}(e_i - x_i + r_i(x_i))\}$$

$$J_N(e_N) = \max_{0 \leq x_N \leq e_N} f_N(x_N)$$

La primera es la ecuación recursiva y la segunda es la condición de borde. Finalmente, lo que se quiere obtener es $J_1(E)$.

(v) Plantee la restricción asociada a la última etapa.

Solución: A la condición de borde se le debe agregar la restricción de energía total.

$$J_N(e_N) = \max_{0 \leq x_N \leq e_N} f_N(x_N)$$

$$\text{s. a. } e_N - x_N + r_N(x_N) \geq F$$

- b) Un hospital especializado en cirugías cortas que requieren sólo un día de hospitalización (los pacientes llegan al final de un día y se van al final del día siguiente, quedándose sólo una noche) debe tomar decisiones diarias de admisión de pacientes, los cuales están clasificados en un conjunto de categorías, P . Día a día el hospital enfrenta una demanda d_{pt} correspondiente al número de pacientes de la categoría $p \in P$ que requieren cirugía en el día t . Existe un beneficio social β_{pt} de admitir un paciente de la categoría p en el hospital, en el día t . Adicionalmente, cada paciente de la categoría p consume una cantidad α_p de recursos médicos, y hay un presupuesto total de recursos igual a K , para todo el horizonte. Si un paciente de la categoría p no puede ser admitido, debe ser derivado a una clínica privada, lo que representa un costo g_{pt} para el hospital, en el día t . Adicionalmente, el hospital puede tener un total de C pacientes pasando la noche diariamente.

El hospital quiere tomar decisiones de cuántos pacientes de cada categoría admitir diariamente (y los que no, derivarlos a la clínica privada). Para eso el hospital ha construido un modelo de optimización que usa variables x_{pt} igual al número de pacientes de la categoría p admitidos en el día t y z_{pt} como el número de pacientes que no pueden

ser admitidos. El modelo actual del hospital es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{p \in P} \{\beta_{pt}x_{pt} - g_{pt}z_{pt}\} \\
& \text{s. a.} \quad x_{pt} = d_{pt} - z_{pt}, \quad t = 1, \dots, T; p \in P \\
& \quad \sum_{p \in P} x_{pt} \leq C, \quad t = 1, \dots, T \\
& \quad \sum_{t=1}^T \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt} \leq K \\
& \quad x_{pt}, z_{pt} \geq 0, \text{ enteros}, \quad t = 1, \dots, T; p \in P
\end{aligned}$$

Sin embargo, usted revisa este modelo y se da cuenta que se puede plantear mejor usando Programación Dinámica. Formule el modelo de Programación Dinámica equivalente que resuelve este problema. Sea claro en identificar con claridad las etapas, los estados y las acciones, además de especificar con claridad las transiciones y la Ecuación de Bellman.

Solución: Para formular este problema en términos de programación dinámica, se identifican:

- Etapas: día t , donde $t = 1, 2, \dots, T$ con T como el último día.
- Estados: K_t , representa el presupuesto de recursos total disponible al inicio del día t .
- Decisiones: cantidad de pacientes de la categoría p que se admiten el día t .
- Transiciones: La transición del estado K_t al estado K_{t+1} depende de la cantidad de pacientes admitidos ese día. Esto es:

$$K_{t+1} = K_t - \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt}$$

Luego, se define el conjunto factible para las variables:

$$S = \{x_{pt}, z_{pt} \in \mathbb{Z}_0^+ : x_{pt} = d_{pt} - z_{pt}, \quad \sum_{p \in P} x_{pt} \leq C, \quad x_{pt} \leq \left\lfloor \frac{K_t}{\alpha_p} \right\rfloor\}$$

- Ecuación de Bellman: La ecuación de Bellman para el problema es:

$$G_t(K_t) = \text{máx}_{x_{pt}, z_{pt} \in S} \left\{ \sum_{p \in P} (\beta_{pt}x_{pt} - g_{pt}z_{pt}) + G_{t+1} \left(K_t - \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt} \right) \right\}$$

Luego, la condición borde sería:

$$G_T(K_T) = \text{máx}_{x_{pT}, z_{pT} \in S} \left\{ \sum_{p \in P} (\beta_{pT}x_{pT} - g_{pT}z_{pT}) \right\}$$

El objetivo del problema es maximizar el beneficio total a lo largo de los T días, por lo que el valor que debe retornar el problema es el de $G_1(K)$.

Ejercicio 2

- (a) Considere un grafo (N, A) no dirigido donde N representa los nodos y A los arcos. En el siguiente problema se tienen ciertos nodos con oferta y demanda de algún *commodity*. Los nodos $i \in N$ tal que $d_i > 0$ ofertan unidades del commodity y $d_i < 0$ lo demandan (y si es igual a 0, es un nodo de paso). Por cada unidad de flujo mandada por $(i, j) \in A$, se incurre en un costo $c_{ij} > 0$. El objetivo consiste en trasladar flujo por medio de la red, satisfaciendo la demanda, respetando la capacidad de los arcos, y haciéndolo a mínimo costo. El modelo de optimización es el siguiente.

$$\begin{aligned}
 P) \quad & \text{mín} \quad \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = d_i \quad \forall i \in N \quad (\pi_i) \\
 & x_{ij} \leq U_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \quad (W_{ij}) \\
 & x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A
 \end{aligned}$$

La función objetivo minimiza los costos por flujo enviado en todos los arcos. La primera restricción representa el balance de cada nodo, en función si ofertan o demanda (o si es de paso). La segunda y tercera restricción indican el flujo máximo y mínimo a mandar por cada arco, respectivamente. Considere $\{\pi_i\}_{i \in N}$ y $\{W_{ij}\}_{(i,j) \in A}$ como las variables duales asociadas a las restricciones (1) y (2), respectivamente. A partir de lo anterior, se le solicita:

- (i) Determine explícitamente el problema dual de P) e interprete la formulación resultante en función del contexto original del problema.

Solución: Asociando variables duales π_i a la primera restricción y W_{ij} a la segunda, el dual de P) correspondiente es

$$\begin{aligned}
 D) \quad & \text{máx} \quad \sum_{i \in N} \pi_i d_i + \sum_{(i,j) \in A} W_{ij} U_{ij} \\
 \text{s.a.} \quad & \pi_i - \pi_j + W_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \\
 & W_{ij} \leq 0 \quad \forall (i,j) \in A
 \end{aligned}$$

En el contexto del problema de flujo en redes, el dual tiene una interpretación económica relacionada con precios y costos de oportunidad. Las variables duales π_i representan el valor potencial o costo de oportunidad de los nodos i , es decir, el “precio” de mover flujo desde o hacia un nodo. Si π_i es alto, ese nodo es más costoso para transferir o recibir flujo. Las variables W_{ij} están asociadas a las capacidades de los arcos y representan el costo marginal de utilizar dichos arcos. Si $W_{ij} < 0$, mover flujo por ese arco es beneficioso, siempre que no se supere su capacidad.

La función objetivo del dual maximiza el valor de las demandas ponderadas por π_i y los beneficios derivados del uso de los arcos con capacidad limitada. Las restricciones del dual aseguran que el costo de mover flujo entre nodos no exceda el costo real de usar los arcos, y que no se exceda la capacidad de estos.

- (ii) Utilizando Lema de Farkas muestre que si existe un nodo $i \in N$ con $d_i < 0$ tal que $\sum_{k:(k,i) \in A} U_{ki} < -d_i$, entonces el problema original es infactible.

Indicación: Considere un $l \in N$, tal que $\sum_{k:(k,l) \in A} U_{kl} < -d_l$ con $d_l < 0$, luego, por

un lado fije $\hat{\pi}_l = -1$ y $\hat{W}_{kl} = -1$ para cada $k \in N : (k, l) \in A$, y por otro lado, $\hat{\pi}_j = 0$ para cada $j \in N/\{l\}$ y $\hat{W}_{kn} = 0$ para cada $(k, n) \in A$ con $n \neq l$. Muestre que $(\hat{\pi}, \hat{W})$ es un rayo de escape no acotado de D y con eso concluya sobre la infactibilidad de P).

Solución: Para demostrar la infactibilidad del primal, podemos usar lema de Farkas sobre el dual, demostrando que este es factible no acotado, a partir de la condición entregada de que si $\exists i \in N$ tal que $\sum_{k:(k,i)} U_{ki} < -d_i$ con $d_i <$

0. Claramente es factible, dado que notemos que $(\pi, W) = (0, 0) \in D$. Para probar que es no acotado, debemos encontrar un $(\hat{\pi}, \hat{W}) \in \text{Rec}(D)$, tal que puede crecer indefinidamente según la dirección de crecimiento de la función objetivo. Recordemos que $\text{Rec}(D) = \{(\pi, W) \in \mathbb{R}^{|N|} \times \mathbb{R}^{|A|} : \pi_i - \pi_j + W_{ij} \leq 0, W_{ij} \leq 0\}$.

Considerando el punto otorgado en el enunciado, para $(k, l) \in A$ se tiene:

$$\hat{\pi}_k - \hat{\pi}_l + \hat{W}_{kl} = 0 - (-1) - 1 = 0$$

Y para cada $(k, n) \in A$ con $n \neq l$:

$$\Rightarrow \hat{\pi}_k - \hat{\pi}_n + \hat{W}_{kn} \leq 0$$

Dado que $\hat{\pi}_k \leq 0$, $\hat{\pi}_n = 0$ y $\hat{W}_{kn} = 0$. De esta forma $(\hat{\pi}, \hat{W}) \in \text{Rec}(D)$.

Luego, $\sum_{i \in N} \hat{\pi}_i d_i = -d_l$ y $\sum_{(i,j) \in A} \hat{W}_{ij} U_{ij} = - \sum_{k:(k,l) \in A} U_{kl}$. De esta manera reemplazando en la función objetivo del dual:

$$\Rightarrow \sum_{i \in N} \hat{\pi}_i d_i + \sum_{(i,j) \in A} \hat{W}_{ij} U_{ij} = -d_l - \sum_{k:(k,l) \in A} U_{kl}$$

Como teníamos la condición que $\sum_{k:(k,l) \in A} U_{kl} < -d_l$, entonces $0 < -d_l - \sum_{k:(k,l) \in A} U_{kl}$.

Como el problema dual es de maximización, se concluye que $(\hat{\pi}, \hat{W})$ es un rayo de escape no acotado de D y por consiguiente el dual es no acotado (y factible). Con ello, el primal es infactible y se cumple lo pedido.

- (b) Una empresa debe definir la planificación de su producción en el tiempo para cumplir con ciertas demandas y, según las cantidades producidas, se produce acumulación de inventarios. Sin embargo, existen límites de capacidad a los inventarios. Más específicamente, se consideran n productos y un horizonte de T semanas y la empresa define las decisiones de producción correspondientes a una cantidad $\bar{x}_{jt}$ para el producto j en la semana t y tiene que cumplir con demandas d_{jt} del producto j en t . Denotemos por I_{jt} el inventario que se acumulará del producto j en la semana t y sabemos que el producto j ocupa un volumen unitario a_j , y que el volumen total disponible en la semana t es C_t . Entonces, dadas las decisiones de producción (que son un dato), los inventarios se deben ajustar a las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} I_{jt} &= I_{jt-1} + \bar{x}_{jt} - d_{jt} & \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\ \sum_{j=1}^n a_j I_{jt} &\leq C_t & \forall t = 1, \dots, T \\ I_{jt} &\geq 0, & \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

donde se sabe, además, que los inventarios iniciales son nulos, es decir, $I_{j0} = 0$. Ahora, al ver los datos del problema y las decisiones de producción, usted intuye que no es posible cumplir con las relaciones anteriores. El jefe de planificación insiste en que sí, y, entonces, usted le dice: “puedo mostrarte una solución a un cierto sistema de desigualdades e igualdades lineales que te convencerán de que no es posible cumplir”. Para esto, responda:

- (i) Explique como demostrar la infactibilidad del problema primal, a través de la formulación de un problema dual.

Solución: El problema mostrado anteriormente se puede resolver mediante el lema de Farkas. Si demostramos que el problema dual es factible no acotado, entonces el primal será infactible.

- (ii) Construya un problema primal a partir del contexto anterior, y determine su dual.

Solución: Notemos que podemos escribir el siguiente problema

$$\begin{aligned} P) \quad \max \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T 0 \cdot I_{jt} \\ & I_{jt} = I_{jt-1} + \bar{x}_{jt} - d_{jt} & \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\ & \sum_{j=1}^n a_j I_{jt} \leq C_t & \forall t = 1, \dots, T \\ & I_{jt} \geq 0, & \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Planteando el sistema alternativo tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
D) \quad \min \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T (\bar{x}_{jt} - d_{jt}) u_{jt} + \sum_{i=1}^T s_t c_t \\
& u_{jt} - u_{j(t+1)} + s_t a_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T-1 \\
& u_{jT} + s_T a_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n \\
& s_t \geq 0 \quad \forall t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

- (iii) **(Propuesto)** Defina $S_{jt} := \sum_{\tau=1}^t (\bar{x}_{j\tau} - d_{j\tau})$ para $j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T$. Observe que, por balance con $I_{j0} = 0$, se tiene $I_{jt} = S_{jt}$. Las condiciones necesarias de factibilidad del primal son, para cada t , (NN) $S_{jt} \geq 0$ para todo j y (CAP) $\sum_{j=1}^n a_j S_{jt} \leq C_t$. Muestre que si falla (NN) o falla (CAP) para algún t , entonces el problema dual es no acotado inferiormente y, por ende, el primal es infactible.

Solución: Como las restricciones no tienen términos constantes, el cono de recesión coincide con el conjunto de direcciones $(\Delta u, \Delta s)$ que satisfacen las mismas desigualdades:

$$\Delta u_{j,t} - \Delta u_{j,t+1} + a_j \Delta s_t \geq 0, \quad \Delta u_{j,T} + a_j \Delta s_T \geq 0, \quad \Delta s_t \geq 0.$$

Si falla (NN) (existen j^*, t^* con $S_{j^*t^*} < 0$), tome la dirección

$$\Delta s_t := 0 \quad \forall t, \quad \Delta u_{j,t} := \begin{cases} \alpha, & j = j^*, t \leq t^*, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad \alpha > 0.$$

Esta dirección es factible del cono: para $j \neq j^*$ todo es trivial; para $j = j^*$ se tiene $\Delta u_t - \Delta u_{t+1} \geq 0$ (vale 0 salvo en $t = t^*$, donde es α) y $\Delta u_T \geq 0$. El valor direccional es

$$b^\top \Delta u + C^\top \Delta s = \alpha \sum_{t=1}^{t^*} b_{j^*t} = \alpha S_{j^*t^*} < 0.$$

Por tanto, $\tau(\Delta u, \Delta s)$ mantiene factibilidad y $b^\top(\tau \Delta u) + C^\top(\tau \Delta s) = \tau(\dots) \rightarrow -\infty$ cuando $\tau \rightarrow \infty$; el dual es no acotado inferiormente.

Si falla (CAP) (existe t^* con $\sum_j a_j S_{jt^*} > C_{t^*}$), tome

$$\Delta s_t := \begin{cases} \alpha, & t = t^*, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad \Delta u_{j,t} := \begin{cases} -\alpha a_j, & t \leq t^*, \\ 0, & t > t^*, \end{cases} \quad \alpha > 0.$$

Esta dirección es factible: para $t < t^*$, $\Delta u_{j,t} - \Delta u_{j,t+1} + a_j \Delta s_t = (-\alpha a_j) - (-\alpha a_j) + 0 = 0$; para $t = t^*$, $(-\alpha a_j) - 0 + \alpha a_j = 0$; para $t > t^*$, 0. Además, $\Delta u_{j,T} + a_j \Delta s_T \geq 0$ y $\Delta s \geq 0$. El valor direccional es

$$b^\top \Delta u + C^\top \Delta s = \sum_{j,t \leq t^*} b_{jt} (-\alpha a_j) + \alpha C_{t^*} = -\alpha \sum_j a_j S_{jt^*} + \alpha C_{t^*} < 0.$$

Nuevamente, al escalar $\tau(\Delta u, \Delta s)$ con $\tau \rightarrow \infty$ el objetivo tiende a $-\infty$, por lo que el dual es no acotado inferiormente.

En cualquiera de los dos casos, por la alternativa de Farkas aplicada al par $(P)-(D)$, la no acotación inferior del dual implica que el primal es infactible. Esto prueba que la violación de (NN) o de (CAP) genera un rayo de descenso en el cono de recesión dual y certifica la infactibilidad del problema de planificación.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

- (a) En logística muchas veces las cadenas productivas y de transporte tienen bodegas que abastecen a clientes, pero los productos pasan por centros de distribución intermedios, que tienen capacidades. Suponga que tenemos m bodegas, cada una tiene una oferta igual a b_i , p centros de distribución intermedios, cada uno tiene una capacidad de recepción igual a B_k y n destinos, cada uno de los cuales tiene una demanda igual a d_j . Hay costos de transporte, c_{ik} , entre las bodegas y los centros de distribución y costos f_{kj} entre los centros de distribución y los clientes. En cada centro de distribución, todo lo que llegue tiene que salir despachado a destinos. Definimos variables x_{ik} como la cantidad transportada entre la bodega i y el centro de distribución k y variables y_{kj} que son la cantidad transportada entre el centro de distribución k y el punto de demanda j . El modelo que minimiza los costos logísticos cumpliendo con la demanda y respetando las restricciones de capacidad es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^p c_{ik} x_{ik} + \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n f_{kj} y_{kj} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{k=1}^p x_{ik} \leq b_i & i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m x_{ik} \leq B_k & k = 1, \dots, p \\ & \sum_{i=1}^m x_{ik} - \sum_{j=1}^n y_{kj} = 0 & k = 1, \dots, p \\ & \sum_{k=1}^p y_{kj} \geq d_j & j = 1, \dots, n \\ & x_{ik} \geq 0, y_{kj} \geq 0 & i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p; j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Escriba el dual de este problema.

Solución: Vamos a reescribir el problema de una forma más acorde con algún formato de dual conocido. Vamos a adaptarlo al formato $\text{mín}\{Ax \geq b, x \geq 0\}$, cuyo dual es $\text{máx}\{A^\top u \leq c, u \geq 0\}$. El problema, eso sí, tiene un conjunto de restricciones de igualdad, pero esas no son un problema ya que al dualizar sólo implicarán que las correspondientes variables duales no tendrán restricción de signo. Entonces, este es el problema reescrito, y a la derecha hemos puesto los nombres de las distintas variables duales asociadas a cada conjunto de restricciones. También hemos organizado el problema de forma que las variables queden más ordenadas. Esto nos permite visualizar mejor las “columnas” del problema ya que el dual suma las variables duales

por las columnas:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^p c_{ik} x_{ik} + \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n f_{kj} y_{kj} \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{k=1}^p -x_{ik} \geq -b_i \quad i = 1, \dots, m \quad \pi_i \\
& \quad \sum_{i=1}^m -x_{ik} \geq -B_k \quad k = 1, \dots, p \quad u_k \\
& \quad \sum_{i=1}^m x_{ik} - \sum_{j=1}^n y_{kj} = 0 \quad k = 1, \dots, p \quad v_k \\
& \quad \sum_{k=1}^p y_{kj} \geq d_j \quad j = 1, \dots, n \quad w_j \\
& \quad x_{ik} \geq 0, \quad y_{kj} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

El dual es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad -\sum_{i=1}^m \pi_i b_i - \sum_{k=1}^p u_k B_k + \sum_{j=1}^n w_j d_j \\
& \text{s. a.} \quad -\pi_i - u_k + v_k \leq c_{ik} \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p \\
& \quad -v_k + w_j \leq f_{kj} \quad j = 1, \dots, n; k = 1, \dots, p \\
& \quad \pi_i \geq 0, u_k \geq 0, w_j \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Dependiendo de la forma en que se trate el problema, pueden obtenerse formulaciones equivalentes. Un ejemplo es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \pi_i b_i + \sum_{k=1}^p u_k B_k + \sum_{j=1}^n w_j d_j \\
& \text{s. a.} \quad \pi_i + u_k + v_k \leq c_{ik} \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p \\
& \quad -v_k + w_j \leq f_{kj} \quad j = 1, \dots, n; k = 1, \dots, p \\
& \quad \pi_i \leq 0, u_k \leq 0, w_j \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, p; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

(b) Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned}
P) \quad & \text{mín} \quad c^\top x \\
& \text{s. a.} \quad \alpha_1^\top x \geq b_1 \\
& \quad \alpha_2^\top x \geq b_2 \\
& \quad \vdots \\
& \quad \alpha_m^\top x \geq b_m \\
& \quad x \geq 0
\end{aligned}$$

donde $c \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_i \in \mathbb{R}^n$ y los b_i son escalares, $i = 1, \dots, m$. Una restricción se dice “redundante” si al quitarla de la formulación, la región factible del problema sigue siendo exactamente la misma.

-
- (i) Supongamos que la restricción 1 (uno) es redundante. Argumente que, entonces, el problema

$$\begin{aligned}
 P_r) \quad & \text{mín} \quad c^\top x \\
 & \text{s. a.} \quad \alpha_1^\top x \leq b_1 - \epsilon \\
 & \quad \alpha_2^\top x \geq b_2 \\
 & \quad \vdots \\
 & \quad \alpha_m^\top x \geq b_m \\
 & \quad x \geq 0
 \end{aligned}$$

es infactible, con $\epsilon > 0$ chico.

Solución: Notemos que si se cumple $\alpha_1^\top x \geq b_1$, entonces, para $\epsilon > 0$, necesariamente tenemos $\alpha_1^\top x > b_1 - \epsilon$, lo que quiere decir que es infactible que $\alpha_1^\top x \leq b_1 - \epsilon$.

Por conveniencia, definamos

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Luego, podemos afirmar que si se cumple que $\bar{A}x \geq \bar{b}$, entonces también se cumple que $\alpha_1^\top x \geq b_1$. Con todo esto, obtenemos que para P_r siempre se cumple que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \bar{A}x \geq \bar{b} \implies \alpha_1^\top x \geq b_1 \implies \alpha_1^\top x > b_1 - \epsilon$$

por lo que el sistema es infactible.

- (ii) Sobre la base del resultado anterior, construya un sistema de desigualdades y/o igualdades tal que si ese sistema es factible, eso permite certificar que la restricción 1 es redundante (En forma aproximada, sobre la base de ese sistema alternativo, es que software como Gurobi preprocesan un modelo y lo “limpian” de restricciones redundantes, lo cual es muy relevante para la eficiencia computacional).

Solución: Una de las variantes del Lema de Farkas dice que solo uno de los siguientes sistemas tiene solución:

$$\exists x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, Ax \geq b \tag{1}$$

$$\exists y \in \mathbb{R}^m : y \geq 0, y^\top A \leq 0, y^\top b > 0 \tag{2}$$

Usando el resultado de (i), podemos definir los sistemas

$$\exists x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ -\bar{A} \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} b_1 - \epsilon \\ -\bar{b} \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$\exists y \in \mathbb{R}^m : y \geq 0, \ y^\top \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ -\bar{A} \end{bmatrix} \leq 0, \ y^\top \begin{bmatrix} b_1 - \varepsilon \\ -\bar{b} \end{bmatrix} > 0 \quad (2)$$

por lo que si el sistema (2) es factible, sabemos que el sistema (1) es infactible, lo que nos dice que la restricción es redundante.

Ejercicio 2

- (a) Considere el siguiente sistema de desigualdades:

$$Ax + By = b, x \geq 0, y \leq 0.$$

Suponga que este sistema es inconsistente (infactible). Determine un sistema de desigualdades, derivado a partir de este, que sí es consistente.

Solución: Para este problema vamos a considerar primero otro de los formatos del Lema de Farkas: Uno y exactamente uno sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera:

I) $Ax = b, x \geq 0$

II) u tal que $A^T u \leq 0, b^T u > 0$

Esta versión está demostrada en las notas de clases. Ahora bien, tomemos el sistema que nos proponen: $Ax + By = b, x \geq 0, y \leq 0$. Es lo mismo que:

$$Ax - Bz = b, x \geq 0, z \geq 0.$$

donde estamos haciendo el cambio de variables $z = -y$. Ahora, esto es lo mismo que el siguiente sistema:

$$[A \mid -B] \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = b, x \geq 0, z \geq 0$$

Si llamamos w al vector $[x, z]$ y $\bar{A}$ a la matriz por bloques $[A \mid -B]$, tenemos que la condición es

$$\bar{A}w = b, w \geq 0$$

Si este sistema es inconsistente, por el Lema de Farkas tenemos que existe u tal que $\bar{A}^T u \leq 0, b^T u > 0$. Esto se traduce en que

$$\begin{bmatrix} A^T \\ -B^T \end{bmatrix} u \leq 0, b^T u > 0$$

que es lo mismo que:

$$A^T u \leq 0, B^T u \geq 0, b^T u > 0.$$

- (b) Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un cono convexo. El conjunto K^* se llama el cono dual a K y se define como:

$$K^* = \{y \in \mathbb{R}^n : y^T x \geq 0, \forall x \in K\}$$

- (i) Muestre que K^* también es convexo (esto es aplicar la definición).

Solución: Usemos la definición, sean $u, v \in K^*$. Consideremos el vector $\lambda u + (1 - \lambda)v$. Sea $x \in K$. Tenemos que $x^T(\lambda u + (1 - \lambda)v) = \lambda x^T u + (1 - \lambda)x^T v$. Pero $x^T u \geq 0$ y $x^T v \geq 0$ dado que tanto u como v están en K^* . Luego, debe tenerse que $x^T(\lambda u + (1 - \lambda)v) \geq 0$ y, por tanto, $(\lambda u + (1 - \lambda)v) \in K^*$

-
- (ii) Considere un cono poliédrico definido por $K = \{x : Ax \leq 0\}$, donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Describa en forma explícita el cono K^* (es decir, usando las filas o columnas de A de alguna forma).

Solución: Se tiene que $K^* = \text{cone}\{-\alpha_1, \dots, -\alpha_m\}$, donde los α_i son las filas de la matriz A . En efecto, como $\alpha_i^\top \leq 0$, para todo $x \in K$, se tiene que $-\alpha_i^\top \leq 0$, para todo $x \in K$. Entonces, $-\alpha_i \in K^*$ lo que implica que $\text{cone}\{-\alpha_1, \dots, -\alpha_m\} \subset K^*$.

A la inversa, tenemos que probar que $K^* \subset \text{cone}\{-\alpha_1, \dots, -\alpha_m\}$. Sea $y \in K^*$. Entonces, $y^\top x \geq 0, \forall x \in K$. Supongamos que y^* no pertenece a $\text{cone}\{-\alpha_1, \dots, -\alpha_m\}$. Entonces, eso significa que no es posible escribir y como combinación cónica de los vectores $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, lo que implica que el sistema:

$$y = -A^\top u, u \geq 0 \iff (-A)^\top u = y, u \geq 0$$

debe ser infactible. Por el Lema de Farkas debe tenerse, entonces, que existe v tal que

$$(-A)v \leq 0, y^\top v > 0 \iff A(-v) \leq 0, y^\top v > 0 \iff A(-v) \leq 0, y^\top(-v) < 0$$

Llamando a $-v = w$ tendremos que

$$Aw \leq 0, y^\top w < 0$$

lo que significa que y NO está en K^* , lo que es una contradicción. Esto prueba el resultado.

Ejercicio 3

(a) Considere el siguiente problema de Programación Lineal en 2 variables:

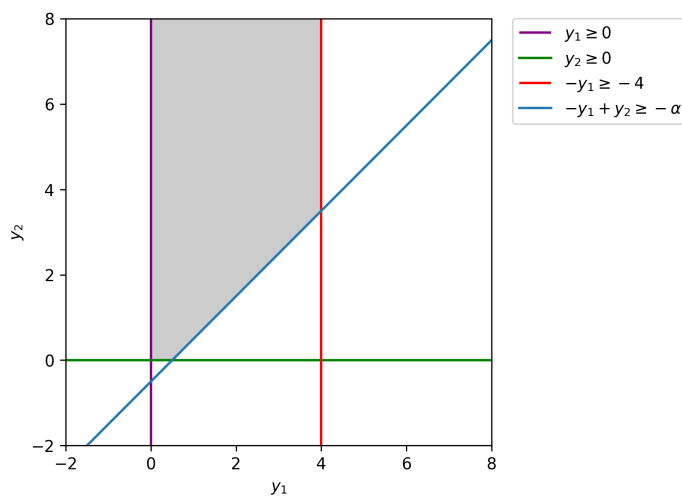
$$\begin{array}{ll}\text{máx} & -4x_1 + \alpha x_2 \\ \text{s. a.} & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Determine si existe algún valor de α que haga el problema no acotado. Justifique su argumento (ya sea sí o no) en función de los resultados del curso.

Solución: Sabemos que si el dual es infactible, entonces el primal es no acotado. Para este problema, el dual viene dado por

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & -y_1 + 4y_2 \\ \text{s. a.} & -y_1 \geq -4 \\ & -y_1 + y_2 \geq \alpha \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$

Esto resulta en el siguiente gráfico (tomamos un $\alpha > 0$ para ilustrar):



De lo anterior, podemos notar que no existe un $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que el dual sea infactible, por lo que el primal siempre es acotado.

Otra manera de ver este problema es a través del cono de recesión del sistema

$$\begin{array}{l} -x_1 - x_2 \leq -1 \\ x_2 \leq 4 \\ -x_1, -x_2 \leq 0 \end{array}$$

Lo que resulta en el cono de la forma

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 &\leq 0 \\ x_2 &\leq 0 \\ -x_1, -x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

que tiene como único rayo el vector $c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, con $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} -4 \\ \alpha \end{bmatrix}$. Luego, tenemos que $c^\top \nabla f(x) = -4 < 0$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Es decir, como el problema es de maximización, el problema es acotado.

(b) Considere el poliedro en $\mathbb{R}^n$ descrito por el siguiente sistema de desigualdades:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n &\geq 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + \cdots + x_n &\geq 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + \cdots + x_n &\geq 1 \\ \vdots &\vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + 2x_n &\geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

Determine el cono de recesión de este poliedro (en caso que exista). Justifique su argumento, el que puede ser analítico o gráfico-intuitivo, pero debe estar bien justificado.

Solución: Para encontrar el cono de recesión del poliedro, debemos ver el sistema $Au \geq 0$. De esta forma nos queda el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n &\geq 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + \cdots + x_n &\geq 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + \cdots + x_n &\geq 0 \\ \vdots &\vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + 2x_n &\geq 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

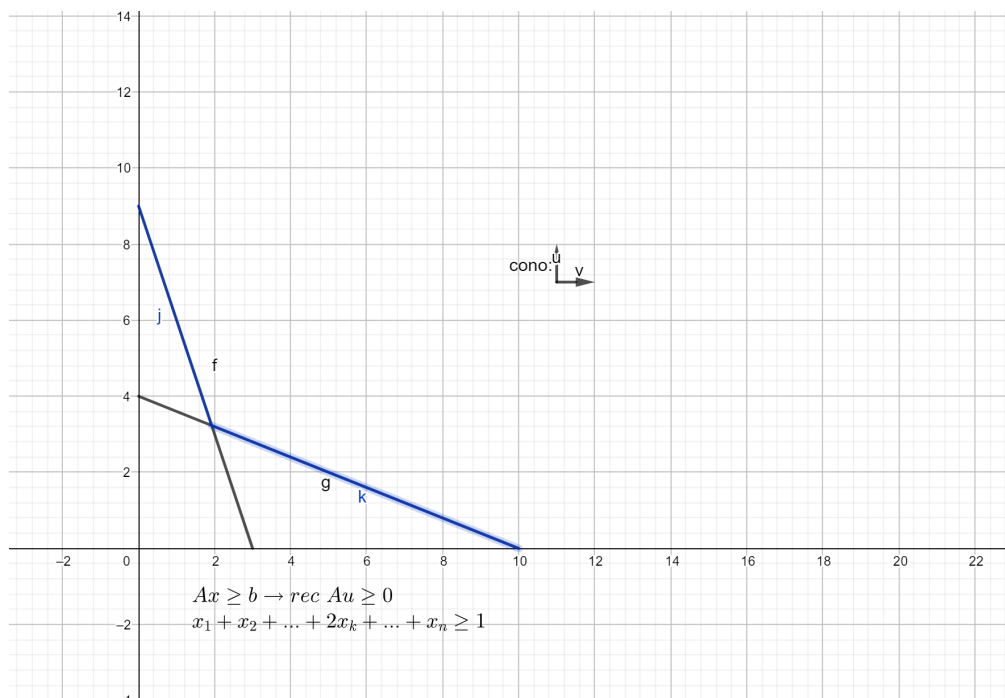
Podemos notar que todos los vectores canónicos, vale decir, de la forma $v_k = 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0$, con la coordenada k distinta de 0. También se puede ver que cualquier ponderación del vector por un $\alpha > 0$, también pertenece al cono de recesión. De esta forma podemos definir el cono de recesión del poliedro como la combinación lineal de todos los vectores canónicos de la forma:

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n$$

con $\alpha_k \geq 0 \ \forall k \in \{1, \dots, n\}$

(También es posible mostrarlo de forma gráfica y explicar usando los conceptos del cono de recesión.)

Forma gráfica en dos dimensiones (pero se extrapola a n fácilmente):



Ejercicio 4

Considere las siguientes preguntas independientes:

- (a) Considere la siguiente variante al problema de producción. Una empresa que fabrica un único producto enfrenta demandas para T períodos de tiempo, dadas por d_t para el periodo $t = 1, \dots, T$. El producto se fabrica en unidades discretas, es decir, $1, 2, \dots$ unidades. Sea c_t el costo unitario de producción en t y h_t el costo unitario de inventario por período en t . No hay otros costos adicionales pero sí existe una restricción ambiental ya que cada vez que se fabrica una unidad del producto en el período t , se consumen a_t “unidades de emisión de carbono”. La regulación impone un límite total de K unidades de emisión sobre todo el horizonte de los T períodos.

Escriba una formulación de Programación Dinámica para abordar este problema. Sea claro en especificar las etapas, el estado del sistema, las acciones (o decisiones), y sea claro al escribir las ecuaciones principales del modelo.

Solución: Se tiene

- Etapas: $1, \dots, T$
- Estados: Inventario (S) y emisión de carbono a agotar (C).
- Acciones: Cantidad de unidades producidas en el período t (x_t)

La ecuación de Bellman es

$$G_t(S, C) = \min_{x_t \in D(t)} \{c_t x_t + h_t(S - d_t + x_t) + G_{t+1}(S - d_t + x_t, C - a_t x_t)\} \quad \forall t = 1, \dots, T - 1$$

en donde tenemos como condición terminal

$$G_T(S, C) = \min_{x_T \in D(T)} \{c_T x_T\}$$

donde $D(t)$ denota el conjunto factible para la política. Cuando t es una etapa intermedia se debe cumplir demanda y no superar el límite de las unidades de carbono disponibles. $D(t)$ queda definido por

$$\begin{aligned} x_t &\geq d_t - I \\ x_t &\leq \left\lfloor \frac{C}{a_t} \right\rfloor \\ x_t &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Para la última etapa asumiremos que no quedará inventario, y la condición será

$$\begin{aligned} x_t &= d_i - I \\ x_t &\leq \left\lfloor \frac{C}{a_t} \right\rfloor \\ x_t &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- (b) Una empresa debe planificar la producción de n productos sobre un horizonte de T periodos de tiempo. Cada producto se fabrica en un lote fijo de tamaño Q_j , así que las decisiones de producción corresponden a cuántos lotes producir de cada producto. Sea d_{jt} la demanda por el producto j en el periodo t , c_{jt} el costo de producción para el producto j en t , por lote, h_{jt} el costo de inventario del producto j en t , por unidad y por unidad de tiempo. Cada vez que se decide fabricar un lote o más en un periodo, de algún producto, se incurre en un costo fijo de setup dado por F_{jt} para el producto j . Adicionalmente, la producción genera contaminantes y la empresa tiene un “presupuesto” fijo de contaminación (definido por la autoridad ambiental), igual a K toneladas totales de CO2 sobre todo el horizonte, y cada lote producido del producto j genera q_j toneladas de CO2. Este límite es total y cubre la contaminación generada por todos los productos.

Queremos determinar el plan de producción más económico. Formule este problema como uno de Programación Dinámica. Sea claro en identificar las etapas, los estados, las transiciones, escribir la Ecuación de Bellman del sistema y las condiciones de borde necesarias.

Solución: Podemos definir:

- Etapas: periodos $t = 0, \dots, T$
- Estados: nivel de inventario para cada producto, y el remanente de contaminación (global)

Con esto, planteamos la Ecuación de Bellman

$$\begin{aligned} G_t(I, b) = \min_{(z_t, x_t) \in U_t(I, b)} & \sum_{j=1}^n (c_{jt}x_{jt} + F_{jt}z_{jt} + h_{jt}(I_j + Q_jx_{jt} - d_{jt})) + \\ & G_{t+1}(I + \sum_{j=1}^n (Q_jx_{jt} - d_{jt}) e_j, b - \sum_{j=1}^n q_jx_{jt}) \end{aligned}$$

en donde e_j es el j -ésimo vector canónico, y

$$U_t(I, b) = \{(z_t, x_t) : z_{jt} \in \{0, 1\}, 0 \leq x_{jt} \leq M, I_j + Q_j x_{jt} - d_{jt} \geq 0, \\ b - \sum_{j=1}^n q_j x_{jt} \geq 0, z_{jt} = 1 \iff x_{jt} > 0\}$$

La condición de borde, en $t = T$, es

$$G_T(I, b) = \min_{(z_T, x_T) \in U_T(I, b)} \left\{ \sum_{j=1}^n (c_{jT} x_{jT} + F_{jT} z_{jT} + h_{jT} (I_j + Q_j x_{jT} - d_{jT})) \right\}$$

y queremos determinar $G_1(I_0, K)$.

Ejercicio 5

- (a) Considere el problema de reemplazo de equipos que fue mostrado en clases y del cual se mostraron, también, algunas variantes. Vamos a considerar ahora la situación en que existen N tipos diferentes de equipos y para cada uno de ellos debe definirse un plan de reemplazo. Consideramos un horizonte de T años y para el equipo tipo j , tenemos que I_j es la inversión requerida para un equipo nuevo, $S_j(e)$ el valor residual de un equipo de edad e , E_0^j es la edad inicial del equipo, $c_t^j(e)$ es el costo operacional de un equipo de edad e en el año t . Adicionalmente, se sabe que en cada año hay un capital máximo igual a K para hacer inversiones de reemplazo entre todos los equipos (este capital no se ve alterado por los valores residuales que se puedan obtener en los reemplazos, es siempre el mismo en cada periodo.) Formule un modelo de Programación Dinámica para abordar este problema. Sea claro en sus etapas, estados, transiciones, etc.

Solución: Tenemos:

- Estado $e^\top = (e_1^\top, e_2^\top, \dots, e_N^\top)$: vector de edades en t de cada uno de los equipos j
- Variable de decisión $x_j^\top = \begin{cases} 1 & \text{si se reemplaza el equipo } j \text{ en el periodo } t \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$
- $G_t(e^\top)$: Costo óptimo desde la Etapa t hasta el final del horizonte

$$G_t(e^\top) = \min \left\{ \sum_j [x_j^\top (I_j - S_j(e_j^\top) + C_t^j(0)) + (1 - x_j^\top) C_t^j(e_j^\top)] + G_{t+1}(f_t(e^\top)) \right\}$$

s.a:

$$\sum_j x_j^\top \cdot I_j \leq K$$

$$x_j^\top \in \{0, 1\}$$

donde f_t es la función de transición y para cada componente j se cumple que:

$$f_t(e^\top) = e^{t+1}$$

y

$$[e_j^{t+1} = x_j^\top + (1 - x_j^\top)(e_j^\top + 1)]$$

- (b) Supongamos que tenemos un rebaño de ganado y la prerrogativa, cada año, de enviar una parte del rebaño al mercado y retener la otra parte con fines de reproducción. Esta planificación deberá ser diseñada para un intervalo de tiempo $[0, \dots, N]$.

Se ha determinado que el ciclo de vida de una cabeza de ganado se encuentra en el intervalo $[0, T]$ años. Por lo tanto, dada una cantidad de x_t^n cabezas de ganado de edad t años (al inicio del periodo n), usted deberá decidir qué parte enviar al mercado y_t^n , lo que se traduce en la cantidad de ganado a mantener z_t^n (note que $x_t^n = y_t^n + z_t^n$). Notemos que esta decisión debe tomarla para el ganado de edad $t = 0, 1, \dots, T$ en cada año de planificación $n = 0, \dots, N$.

Supongamos que el valor de y_t^n cabezas de ganado de edad t años (al inicio del periodo n) enviadas al mercado es de $\varphi(y_t^n, n, t)$ CLP. Además, supongamos que z_t^n cabezas retenidas de edad t años (al inicio del periodo n) producen $\Phi(z_t^n, t)$ terneros, al comienzo del próximo año. Por otro lado, dadas z_t^n cabezas retenidas de edad t años (al inicio del periodo), una fracción de estas fallece a comienzos del próximo año, siendo $\Psi(z_t^n, t) \leq z_t^n$ esta cantidad. Por otro lado, dadas z_t^n cabezas retenidas de edad t años (al inicio del periodo n), se incurre en un costo operacional de $\Gamma(z_t^n, t)$ CLP.

Sea E_n el efectivo (CLP) de la empresa en el periodo n , se le ha exigido que este sea no negativo (no puede endeudarse). Por otro lado, sea K_n la capacidad de ganado que tiene la finca donde se llevará adelante el proyecto. Además, en el periodo n , usted puede aumentar la capacidad de ésta en una cabeza de ganado a un costo de $\Theta(K_n)$ CLP. Vamos a llamar w_n a la variable que corresponde al aumento de capacidad del periodo n .

Su objetivo es diseñar un plan de venta y retención de ganado, de tal forma de maximizar el VAN de las operaciones (averigüe qué es el VAN, en caso que no lo sepa o no lo recuerde). Considere un factor de descuento $0 \leq \lambda < 1$.

Formule un modelo de programación dinámica que permita resolver el problema. Indique etapas, estados, acciones y ecuación de recursión de Bellman. Asuma que inicia con una cantidad de ganado $x_t^0 > 0$ conocida para $t = 0, 1, \dots, T$, así como un efectivo (CLP) $E_0 > 0$ y una finca con capacidad $K_0 > \sum_{t=0}^T x_t^0$ de vacunos.

Solución: La modelación del problema es la siguiente:

- **Etapas:**

$$\mathbb{N} = \{0, \dots, N\}$$

- **Estados:**

$$\mathbb{S}_n = \{s_n = (E_n, K_n, \vec{x}_n) : E_n \in \mathbb{R}_0^+ \wedge K_n \in \mathbb{Z}_0^+ \wedge \vec{x}_n \in (\mathbb{Z}_0^+)^{T+1}\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- **Acciones:**

$$\mathbb{A}_n(s_n) = \{a_n = (w_n, \vec{y}_n, \vec{z}_n) : w_n \in \mathbb{Z}_0^+ \wedge \vec{y}_n \in (\mathbb{Z}_0^+)^{T+1} \wedge \vec{z}_n \in (\mathbb{Z}_0^+)^{T+1} \wedge a_n \in \mathbb{F}(s_n)\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s_n \in \mathbb{S}_n$$

Donde $\mathbb{F}(s_n)$ se define por el siguiente conjunto de restricciones adicionales:

1. Conservación de ganado:

$$x_t^n = y_t^n + z_t^n \quad \forall t \in \{0, \dots, T\}$$

2. Capacidad de la finca:

$$\sum_{t=0}^{\top} x_t^n \leq K_n + w_n$$

3. No apalancamiento:

$$E_n + \sum_{t=0}^{\top} \Phi(y_n^\top, n, t) - \left\{ w_n \cdot \Theta(K_n) + \sum_{t=0}^{\top} \Gamma(z_t^n, t) \right\} \geq 0$$

• **Función de Transición:**

$$s_{n+1} = f_n(s_n, a_n) = \begin{cases} E_{n+1} = E_n + \sum_{t=0}^{\top} \Phi(y_n^\top, n, t) - \left\{ w_n \cdot \Theta(K_n) + \sum_{t=0}^{\top} \Gamma(z_t^n, t) \right\} \\ K_{n+1} = K_n + w_n \\ x_0^{n+1} = \sum_{t=0}^{\top} \Phi(z_t^n, t) \\ x_t^{n+1} = z_{t-1}^n - \Psi(z_{t-1}^n, t-1) \quad t > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{N\} \quad \forall s_n \in \mathbb{S}_n \quad \forall a_n \in \mathbb{A}_n(s_n)$$

• **Reward:**

$$r_n(s_n, a_n) = \sum_{t=0}^{\top} \Phi(y_n^\top, n, t) - \left\{ w_n \cdot \Theta(K_n) + \sum_{t=0}^{\top} \Gamma(z_t^n, t) \right\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s_n \in \mathbb{S}_n \quad \forall a_n \in \mathbb{A}_n(s_n)$$

• **Función de Recursión:**

Terminal:

$$V_N(s_N) = \max_{a_N \in \mathbb{A}_N(s_N)} \{r_N(s_N, a_N)\} \quad \forall s_N \in \mathbb{S}_N$$

Recursiva:

$$V_n(s_n) = \max_{a_n \in \mathbb{A}_n(s_n)} \{r_n(s_n, a_n) + \lambda \cdot V_{n+1}(f_n(s_n, a_n))\} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{N\} \quad \forall s_n \in \mathbb{S}_n$$

Ejercicio 6

El siguiente problema ilustra una aplicación de Programación Dinámica en donde sí se pueden usar variables de decisión que toman valores continuos.

Una empresa del sector financiero realiza inversiones en el mercado financiero. Al comienzo de este año su patrimonio es de $\$B$ pesos. Cada año, la empresa busca determinar cuánto de su capital gastar (en distintas actividades propias de su rubro) y cuánto ahorrar e invertir un año más. Todo el capital ahorrado en el año t genera en el año $t + 1$ una ganancia $r > 0$ por peso invertido, es decir, invertir $\$100$ pesos en el año t genera $(1 + r) \cdot 100$ pesos en el año $t + 1$. Suponga que consumir $\$x_t$ pesos durante el año t le brinda a la empresa un bienestar evaluado en $\sqrt{x_t}$ útiles (i.e., unidades de utilidad) ese año t . Esta función de bienestar es cóncava en el consumo anual, pues la utilidad marginal es decreciente en función del nivel de consumo. Adicionalmente, para comparar bienestar obtenido en diferentes momentos del tiempo, la empresa establece que una unidad de utilidad obtenido en el año $t + 1$ está valorada en $\lambda \in (0, 1)$ útiles en el año t , es decir la utilidad de diferentes años se puede sumar descontada a tasa λ .

Finalmente, asuma también que la empresa no posee otras fuentes de ingreso y que firmemente cree que existirá en el mercado por T años más (incluyendo el actual).

- (a) Modele, mediante Programación Dinámica, el problema que permite decidir a la empresa cuánto consumir de su capital cada año con el objetivo de maximizar la utilidad obtenida durante su existencia. Explicita las etapas de decisión, el espacio de estados en cada etapa, espacio de acciones en cada estado y etapa y retornos. Luego, enuncie las ecuaciones de Bellman.

Solución: Se plantea el siguiente modelo: - Etapas: $t \in \mathcal{T} := \{0, \dots, T - 1\}$ - Estados: $b_t \geq 0$, dinero al comienzo del año $t \in \mathcal{T}$ - Acciones: $x_t \leq b_t$, consumo en el año t - Retorno: $r_t(b_t, x_t) := \sqrt{x_t}$ - Ecuaciones de Belmann:

$$- V_t(b_t) := \max_{\{x_t \in [0, b_t]\}} \{ \sqrt{x_t} + \lambda \cdot V_{t+1}((1 + r) \cdot (b_t - x_t)) \}, \quad \forall t \in \mathcal{T} : t < T -$$

$$1, \quad b_t \geq 0$$

$$- V_{T-1}(b_{T-1}) := \max_{\{x_T \in [0, b_{T-1}]\}} \{ \sqrt{x_{T-1}} \}, \quad b_{T-1} \geq 0$$

- (b) Obtenga una expresión cerrada en función de B, r, λ y T para la política óptima de consumo en cada año y el valor total descontado de la utilidad de la empresa al comienzo de este año.

Solución: Etapa terminal: Claramente $x_{T-1}^* = b_{T-1}$ y $V_{T-1}(b_{T-1}) = \sqrt{b_{T-1}}$

Etapa $T - 2$: Se debe resolver:

$$V_{T-2}(b_{T-2}) := \max_{\{x_{T-2} \in [0, b_{T-2}]\}} \left\{ \sqrt{x_{T-2}} + \lambda \cdot \sqrt{((1+r) \cdot (b_{T-2} - x_{T-2}))} \right\}, \quad \forall b_{T-2} \geq 0$$

Sea $p^2 := \lambda^2 \cdot (1+r)$, el problema equivale a:

$$V_{T-2}(b_{T-2}) := \max_{\{x_{T-2} \in [0, b_{T-2}]\}} \left\{ \sqrt{x_{T-2}} + \sqrt{(p \cdot (b_{T-2} - x_{T-2}))} \right\}, \quad \forall b_{T-2} \geq 0$$

Derivando e igualando a cero, el óptimo se da en: $x_{T-2}^* := \frac{b_{T-2}}{1+p}$. Luego $V_{T-2} = \sqrt{b_{T-2} \cdot (1+p)}$

Etapla $T-3$: Se debe resolver:

$$V_{T-3}(b_{T-3}) := \max_{\{x_{T-3} \in [0, b_{T-3}]\}} \left\{ \sqrt{x_{T-3}} + \sqrt{(p \cdot (b_{T-3} - x_{T-3}) \cdot (1+p))} \right\}, \quad \forall b_{T-3} \geq 0$$

Derivando e igualando a cero, el óptimo se da en: $x_{T-3}^* := \frac{b_{T-3}}{1+p+p^2}$. Luego $V_{T-3} = \sqrt{b_{T-3} \cdot (1+p+p^2)}$

Etapla t : Es fácil notar que en general: $x_t^* := \frac{b_t}{S_{T-t-1}}$. Luego $V_t = \sqrt{b_t \cdot (S_{T-t-1})}$, donde:
 $S_t = \sum_{i=1}^T p^i$ Luego, $V_0(B) = \sqrt{B \cdot (S_{T-1})}$

- (c) ¿Cómo es la política de consumo si $T \rightarrow \infty$ (i.e., la empresa cree que tiene una larga vida por delante) en función de B, r , y λ ?

Solución: Todo depende del valor de $p = \lambda \cdot \sqrt{1+r}$. Si es mayor o igual a 1, entonces el objetivo diverge y la política es nunca gastar un peso, pues $S_\infty \rightarrow \infty$, por lo que $X_t \rightarrow 0$ para todo $t \geq 0$. En este caso la ganancia de utilidad debido a la inversión supera el descuento temporal λ

Si $\lambda \cdot \sqrt{1+r} < 1$, entonces $S_\infty = \frac{1}{1-p}$ y la política de consumo es $x_t = b_t \cdot (1-p)$, es decir consumir una fracción $(1-p)$ del capital cada año.

Ejercicio 7

Sean $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un poliedro no vacío y $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$. Si P está representado algebraicamente como

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

y $\hat{x} \notin P$, entonces $\hat{x}$ viola alguna desigualdad del sistema. Luego, es sencillo verificar que $\hat{x} \notin P$. Veamos qué pasa cuando consideramos la representación puntual de P .

Suponga ahora que P está representado como $P = C + K$, donde $C = \text{conv}\{v_1, \dots, v_p\}$ y $K = \text{cone}\{r_1, \dots, r_q\}$. Sean las matrices $V \in \mathbb{R}^{n \times p}$ y $R \in \mathbb{R}^{n \times q}$ dadas por $V = [v_1 \cdots v_p]$ y $R = [r_1 \cdots r_q]$, respectivamente, y $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^p$ un vector de unos.

- (a) Muestre que si $\hat{x} \notin P$, entonces no existen $\lambda \in \mathbb{R}^p$ y $\mu \in \mathbb{R}^q$ tales que

$$V\lambda + R\mu = \hat{x}, \quad \mathbf{1}^\top \lambda = 1, \quad \lambda \geq 0, \quad \mu \geq 0.$$

Solución: Si el sistema fuese factible, entonces existirían $\hat{v} = \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i \in C$ y $\hat{r} = \sum_{j=1}^q \mu_j r_j \in K$ tales que $\hat{x} = \hat{v} + \hat{r}$, por lo que $\hat{x} \in C + K$. Por el teorema de Minkowski-Weyl, tendríamos $\hat{x} \in P$, una contradicción.

- (b) Muestre que si $\hat{x} \notin P$, entonces existen $\pi \in \mathbb{R}^n$ y $\sigma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\pi^\top v_i + \sigma \leq 0 \quad \text{para } i = 1, \dots, p, \quad \pi^\top r_j \leq 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, q, \quad \pi^\top \hat{x} + \sigma > 0.$$

Solución: De la parte anterior, el sistema $V\lambda + R\mu = \hat{x}$, $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$, $\lambda \geq 0$, $\mu \geq 0$ es infactible. Por el lema de Farkas, existe (π, σ) tal que el sistema

$$V^\top \pi + \sigma \mathbf{1} \leq 0, \quad R^\top \pi \leq 0, \quad \pi^\top \hat{x} + \sigma > 0$$

es factible. Como las columnas de V y R corresponden a $v_1, \dots, v_p$ y $r_1, \dots, r_q$, respectivamente, obtenemos lo deseado.

- (c) Concluya que si $\hat{x} \notin P$, entonces existen $\pi \in \mathbb{R}^n$ y $\sigma \in \mathbb{R}$ tales que $\pi^\top x + \sigma \leq 0$ para todo $x \in P$ y $\pi^\top \hat{x} + \sigma > 0$. En otras palabras, $\pi^\top x + \sigma \leq 0$ define un hiperplano que separa estrictamente $\hat{x}$ de P .

Solución: De la parte anterior, existe (π, σ) tal que satisface el sistema (*). Ahora, dados $\lambda \in \mathbb{R}_+^p$ y $\mu \in \mathbb{R}_+^q$, tenemos

$$\lambda_i \pi^\top v_i + \lambda_i \sigma \leq 0 \quad \text{para } i = 1, \dots, p, \quad \mu_j \pi^\top r_j \leq 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, q.$$

Si además $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, sumando obtenemos

$$\pi^\top \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^q \mu_j r_j \right) + \sigma \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i \right) = \pi^\top x + \sigma \leq 0,$$

donde $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^q \mu_j r_j$. Por el teorema de Minkowski-Weyl, todo $x \in P$ se genera de esta forma, por lo que concluimos que $\pi^\top x + \sigma \leq 0$ para todo $x \in P$.

- (d) Para $P = \text{conv}\{(1, 0), (0, 2)\} + \text{cone}\{(1, 0), (0, 1)\}$ y $\hat{x} = (0, 0)$, verifique que $\hat{x} \notin P$ exhibiendo (π, σ) que satisfaga (*).

Solución: Escribamos $P = \text{conv}\{v_1, v_2\} + \text{cone}\{r_1, r_2\}$. Tomemos $\pi = (-2, -1)$ y $\sigma = 2$. Tenemos

$$\pi^\top v_1 + \sigma = 0, \quad \pi^\top v_2 + \sigma = 0, \quad \pi^\top r_1 = -2, \quad \pi^\top r_2 = -1, \quad \pi^\top \hat{x} + \sigma = 2.$$

Luego, $\hat{x} \notin P$.

Ejercicio 8

(a) Sean $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$. Muestre o refute con un contraejemplo las siguientes afirmaciones:

(i) $\text{conv}(S_1 \cap S_2) \subseteq \text{conv}(S_1) \cap \text{conv}(S_2)$.

Solución: Verdadero. Sea $x \in \text{conv}(S_1 \cap S_2)$. Entonces existen $x_1, \dots, x_k \in S_1 \cap S_2$ y $\lambda \in \mathbb{R}_+^k$ tales que $\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = x$ y $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$. Esto implica que $x \in \text{conv}(S_1)$ y $x \in \text{conv}(S_2)$, es decir, $x \in \text{conv}(S_1) \cap \text{conv}(S_2)$.

(ii) $\text{conv}(S_1 \cap S_2) \supseteq \text{conv}(S_1) \cap \text{conv}(S_2)$.

Solución: Falso. En $\mathbb{R}^2$, sean $S_1 = \{0, e_1 + e_2\}$ y $S_2 = \{e_1, e_2\}$. Claramente, $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Por otro lado, $\text{conv}(S_1) = [0, e_1 + e_2]$ y $\text{conv}(S_2) = [e_1, e_2]$. Luego, $\text{conv}(S_1) \cap \text{conv}(S_2) = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\} \neq \emptyset = \text{conv}(S_1 \cap S_2)$.

(iii) Si S_1 y S_2 son conos poliedrales, entonces $S_1 \cap S_2$ también lo es.

Solución: Verdadero. Si S_1 y S_2 son conos poliedrales, entonces $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : A_1 x \leq 0\}$ y $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : A_2 x \leq 0\}$. Luego, $S_1 \cap S_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : A_1 x \leq 0, A_2 x \leq 0\}$, el cual es un cono poliedral.

(iv) Si S_1 y S_2 son poliedros, entonces $S_1 \cup S_2$ también lo es.

Solución: Falso. En $\mathbb{R}^1$, $S_1 = \{0\}$ y $S_2 = \{1\}$ son poliedros, mientras que $S_1 \cup S_2 = \{0, 1\}$ no lo es.

(v) Si S_1 y S_2 son poliedros, entonces $\text{conv}(S_1 \cup S_2)$ también lo es.

Solución: Falso. En $\mathbb{R}^2$, sean $S_1 = \{0\}$ y $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 1\}$. Entonces, $\text{conv}(S_1 \cup S_2) = \{x \in \mathbb{R}^2 : 0 < x_2 \leq 1\} \cup \{0\}$, el cual no es un poliedro.

(b) Considere un poliedro P , acotado (es decir, politopo) y cuyos puntos extremos son $u_1, \dots, u_r$. Sea $y \in \mathbb{R}^n$. Escriba un problema de Programación Lineal adecuado que permita determinar si acaso $y \in P$ o no.

Solución: Dado $y \in \mathbb{R}^n$, tenemos que encontrar valores $\mu_1, \dots, \mu_r$ tales que:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^r \mu_j u_j &= y \\ \sum_{j=1}^r \mu_j &= 1 \\ \mu_j &\geq 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, r \end{aligned}$$

o que este sistema resulte inconsistente.

Hay varias formas de plantear esta pregunta como Programación Lineal, pero una de ellas es recordar la Fase I del Simplex. Para esto, supongamos que hemos alterado

el sistema (eventualmente multiplicando algunas filas por -1 de modo que ahora tengamos que aplicar la pregunta a:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^r \mu_j \bar{u}_j &= \bar{y} \\ \sum_{j=1}^r \mu_j &= 1 \\ \mu_j &\geq 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, r\end{aligned}$$

donde $\bar{y} \geq 0$. Planteamos ahora el problema:

$$\begin{aligned}z &= \text{mín } e^\top v + t \\ \text{sa. } \quad \sum_{j=1}^r \mu_j \bar{u}_j + Iv &= \bar{y} \\ \sum_{j=1}^r \mu_j + t &= 1 \\ \mu_j &\geq 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, r \\ (v, t) &\geq 0\end{aligned}$$

Este problema tiene solución factible dada por $v = \bar{y}, t = 1, \mu = 0$. Si el resultado de la optimización es $z = 0$, entonces existe una solución factible en μ y se concluye que $y \in P$. En caso contrario, el sistema original es inconsistente y $y \notin P$.

Ejercicio 9

Suponga que tenemos una “mochila” en la que tenemos que poner distintas cantidades de n tipos de ítems. El llevar una unidad del ítem j proporciona un beneficio β_j . Sin embargo, existen límites totales, tanto de peso como de volumen, a lo que se puede llevar en la mochila. Específicamente, se pueden cargar a lo más K unidades de peso y L unidades de volumen. Una unidad del ítem j pesa p_j y tiene un volumen v_j . Se quiere determinar cuántas unidades llevar de cada ítem de modo de maximizar el beneficio total, respetando simultáneamente las limitantes de peso y volumen.

Escriba una formulación de Programación Dinámica para abordar este problema. Sea claro en especificar las etapas, el estado del sistema, las acciones (o decisiones), y sea claro al escribir las ecuaciones principales del modelo.

Solución: Se tiene

- Etapas: $1, \dots, n$
- Estados: Peso (W) y volumen disponible (V)
- Acciones: Se decide sobre la cantidad a introducir de cada ítem (x_t).

La ecuación de Bellman es

$$G_j(W, V) = \max\{\beta_j x_j + G_{j+1}(W - p_j x_j, V - v_j x_j)\} \quad \forall j = 1, \dots, n-1$$
$$x_j \in \mathbb{Z}^+, x_j \leq \min\left\{\left\lfloor \frac{W}{p_j} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{V}{v_j} \right\rfloor\right\}$$

en donde tenemos como condición terminal

$$G_n(W, V) = \max\{\beta_n x_n\}$$
$$x_n \in \mathbb{Z}^+, x_n \leq \min\left\{\left\lfloor \frac{W}{p_n} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{V}{v_n} \right\rfloor\right\}$$

Ejercicio 10

Una empresa fabrica estanques de combustible de alta capacidad para la industria minera y enfrenta demandas mensuales sobre un horizonte de T meses. Sean $d_1, d_2, \dots, d_T$ las demandas mensuales (son números enteros). Los estanques se fabrican en un proceso que genera deterioro ambiental dependiendo del mes, por lo cual existe una restricción a los contaminantes generados sobre el horizonte de planificación. Cada estanque fabricado en el mes t genera a_t toneladas de contaminantes y la ley impone un límite total igual a K toneladas. El costo de fabricación en el mes t , por estanque, es c_t y el costo de inventario es h_t . La empresa ha formulado el siguiente modelo de programación lineal entera para el problema, donde x_t es el número de estanques a fabricar en t e I_t es el inventario que queda en el mes t :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \{c_t x_t + h_t I_t\} \\ \text{s. a.} \quad & I_t = I_{t-1} + x_t - d_t, \quad t = 1, \dots, T \\ & \sum_{t=1}^T a_t x_t \leq K \\ & x_t \geq 0 \text{ enteros}, I_t \geq 0 \text{ enteros}, \quad t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

donde I_0 es el inventario inicial de estanques, que es conocido.

Usted ve este problema (difícil, por ser entero) y propone abordarlo mediante Programación Dinámica. Escriba una formulación de programación Dinámica para este problema. Sea claro en especificar las etapas, estados, la función de costos, la recursión (ecuación de Bellman) y las transiciones.

(a) ¿Cuáles son las etapas del problema?

Solución: Las etapas corresponden a los meses, es decir, las etapas son $t : 1, \dots, T$

(b) ¿Cuáles son los estados del problema?

Solución: Los estados son I_t y b_t , siendo I_t el inventario en el mes t y b_t siendo la contaminación acumulada hasta el final de t .

(c) ¿Cuáles son las acciones del problema?

Solución: Las acciones involucradas corresponden a x_t : el número de estanques a fabricar en t .

(d) Plantee las ecuaciones de Bellman del problema

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned} G_t(I, b) &= \text{mín} \{c_t x_t + h_t I + G_{t+1}(I + x_t - d_t, b + a_t x_t)\} \\ \text{s. a.} \quad & I + x_t - d_t \geq 0 \\ & x_k \text{ entero} \end{aligned}$$

El que nos interesa calcular, finalmente, es $G_1(0, 0)$. La condición de borde es:

$$\begin{aligned} G_T(I, b) &= \min\{c_T x_T + h_T I_T\} \\ \text{s. a. } I + x_T - d_T &\geq 0 \\ b + a_T x_T &\leq K \\ x_T &\text{ entero} \end{aligned}$$

En este caso no se debe especificar una condición de borde para I_0 ya que es conocido, sin estar predefinido como 0.